

Fortgeschrittene Informatik

Prof. Dr. Andreas Schilling

www.ravensburg.dhbw.de

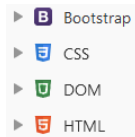
Webdesign

Webdesign

Literatur



[w3schools](https://www.w3schools.com/)



devdocs.io



[MDN](https://developer.mozilla.org/)

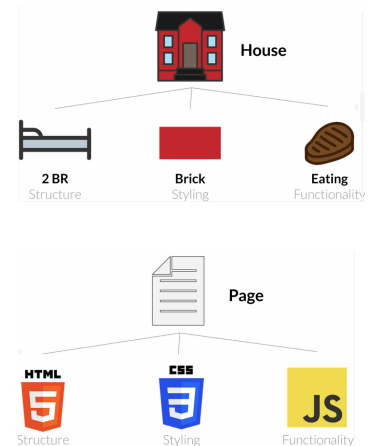


[Bootstrap](https://getbootstrap.com/)

HTML

Überblick

- Ähnlich zu einem Haus, das aus **strukturellen**, **dekorativen** und **funktionalen** Elementen besteht, kann man sich den Aufbau einer Website vorstellen:
- **HTML** strukturiert den Aufbau einer Website und untergliedert die einzelnen Teilbereiche, ähnlich zum Bauplan eines Gebäudes.
- **CSS** visualisiert und dekoriert das Erscheinungsbild der Website, ähnlich zur Gestaltung der Fassade eines Hauses.
- **JavaScript** wird eingesetzt für die Dynamik und Interaktivität einer Website, ähnlich zum Betrieb eines Gewerbes in einem Haus.



Die Gestaltung einer Website hat große Ähnlichkeit zur Konstruktion und Nutzung eines Hauses. Konkret werden beim Hausbau strukturelle, dekorative und funktionale Elemente unterschieden. Genau diese Elemente werden auch bei einer Website unterschieden. HTML definiert die strukturellen Eigenschaften, also wo auf der Website welche Elemente angezeigt werden, ähnlich zum Bauplan eines Gebäudes. CSS ist für die visuelle Gestaltung der Website verantwortlich ähnlich zur Innen- und Außengestaltung des Hauses. Abschließend werden mit JavaScript die interaktiven Elemente einer Website gestaltet, ähnlich zum Betrieb eines Gewerbes in dem konkreten Haus.



HTML

Einführung in die Grundlagen von HTML.



CSS

Nutzung von CSS zur Anpassung der Darstellung von HTML-Elementen.



Bootstrap

Einsatz von Bootstrap um ein responsives Layout zu erstellen.

HTML

Grundlagen

- **HTML** (Hypertext Markup Language) ist eine Auszeichnungssprache zur Strukturierung von Websites.
- Ein HTML Dokument besteht aus den **grundlegenden drei Bestandteilen**:
 - Der Deklaration des **Dokumententyps**
 - **HEAD**: Ein Bereich der Metainformationen zum HTML-Dokument ausweist (bspw. Titel, Sprache, Datum).
 - **BODY**: Der Bereich der die Informationen und Anweisungen umfasst, die im Browser dargestellt werden.

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
    <p>HTML to the rescue</p>
  </body>
</html>
```

HTML (Hypertext Markup Language) legt das Fundament (struktureller Aufbau) aller Websites. Markup Language kann hierbei als „Auszeichnungssprache“ übersetzt werden. Eine Auszeichnungssprache dient dazu Dokumente zu strukturieren. Das Konzept von Auszeichnungssprachen wurde bereits vor vielen Jahrzehnten von Lektoren verwendet um Formatierungsanmerkungen in Manuskripte zu notieren. Das Ziel hierbei war das gleiche wie bei HTML: den Inhalt eines Dokuments durch Anmerkungen zu strukturieren und zu gruppieren.

Ein HTML Dokument besteht aus drei Grundpfeilern. Der erste Baustein ist die Deklaration des Dokumententyps („<!doctype html>“). Das heißt der Kenntlichmachung, dass es sich bei der Datei um ein HTML Dokument handelt. Der zweite wichtige Bestandteil sind die Metainformationen zu dem HTML-Dokument im HEAD. Hierunter fallen der verwendete Zeichensatz, der Dokumententitel, Autoreninformationen und Layoutinformationen. Der letzte und wichtigste Teil eines HTML Dokuments ist der Body. In diesem Bereich werden alle Informationen beschrieben die im Anzeigebereich des Browsers dargestellt werden.

HTML

Tags

- Tags bestimmen das **Format** und die **Struktur** der dargestellten Elemente einer Website.
- Der Inhalt eines Tags wird vom **Anfangstag** und vom **Endtag** eingegrenzt.
- **Standalone-Tags** sind Tags die keinen Endtag besitzen.
- Die Benennung der Tags orientiert sich oft an der **Abkürzung** der **englischen Begriffe**, bspw.:
 - **h1** -> Heading (1. Ordnung)
 - **p** -> Paragraph
 - **img** -> Image
 - **div** -> Divider
 - **strong** -> Text hervorheben



Regulärer Tag: `<p> Hier steht Text </p>`

Standalone-Tag: `<hr> <br>`

Zur Strukturierung von Websites setzt HTML Tags ein. Tags sind Signalwörter, die in spitze Klammern gesetzt werden und das Format, sowie die Struktur der betreffenden Elemente auf einer Website auszeichnen. In der Regel wird der Bereich auf den ein Tag angewandt wird durch ein Anfangs- und ein Endtag markiert. Eine Besonderheit hierbei sind die Standalone-Tags wie bspw. Absatz (`<br>`) und horizontale Linie (`<hr>`), die keinen Inhalt besitzen und in Folge dessen auch kein Endtag.

Die verwendeten Signalwörter der Tags orientieren sich oft an der Abkürzung der englischen Begriffe. So steht „h1“ für Heading (Überschrift) erster Ordnung, „p“ für die Formatierung eines Texts als Paragraph und „img“ wird zur Einbettung von Bildern (Images) verwendet.

HTML

Überschriften

- Überschriften werden in HTML stets mit der konkreten **Ordnungsebene** ausgezeichnet.
- Es werden **6 Ordnungsebenen** unterschieden.
- **Je größer die Ordnungsebene, desto kleiner** wird der Text im Browser dargestellt.
- Überschriften bestehen aus einem **Anfangs- und einem Endtag**.
- Der verwendete **Schrifttyp** für die Überschrift kann sich zwischen den Browsern unterscheiden.

```
<h1>Heading level 1</h1>  
<h2>Heading level 2</h2>  
<h3>Heading level 3</h3>  
<h4>Heading level 4</h4>  
<h5>Heading level 5</h5>  
<h6>Heading level 6</h6>
```

Heading level 1

Heading level 2

Heading level 3

Heading level 4

Heading level 5

Heading level 6

Überschriften werden in HTML stets in Kombination mit der entsprechenden Ordnungsebene ausgezeichnet, wobei insgesamt 6 Ordnungsebenen unterstützt werden. Hierbei gilt, dass je höher (numerisch) die Ordnungsebene ist, desto kleiner wird der Inhalt der Überschrift im Browser dargestellt. Das Tag zur Auszeichnung einer Überschrift besteht aus einem Anfangs- und einem Endtag. Es ist wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass HTML die strukturellen Eigenschaften einer Website definiert. Im vorliegenden Fall heißt das, dass durch den Überschriften-Tag der Text ausgezeichnet wird, der als Überschrift dargestellt wird. Es wird allerdings nichts über dessen Darstellung (Format, Schrifttyp, etc.) ausgesagt. In Folge dessen kann die gleiche Überschrift in verschiedenen Browsern unterschiedlich formatiert sein.

HTML

Listen

- In HTML wird zwischen **geordneten** () und **ungeordneten** () **Aufzählungen** unterschieden.
- Das Listenelement () wird in geordneten und ungeordneten Listen gleich verwendet.
- Elemente in **ungeordneten Listen** werden durch **Spiegelstriche** oder **Mittelpunkte** formatiert.
- Elemente in **geordneten Listen** werden durch **ordinale Aufzählungszeichen** (bspw. 1.,2.,3.) formatiert.
- **Verschachtelungen** von Listenelementen sind möglich.

```
<ul>
  <li>first item</li>
  <li>second item</li>
  <li>third item</li>
</ul>
```



- first item
- second item
- third item

```
<ol>
  <li>first item</li>
  <li>second item</li>
  <li>third item</li>
</ol>
```



1. first item
2. second item
3. third item

Ein weiteres grundlegendes Element von HTML sind Listen. Diese können in geordneter und in ungeordneter Form definiert werden. In HTML werden diese unterschiedlichen Listenformen durch die regulären Tags für geordnete Listen (ordered list) und für ungeordnete Listen (unordered list) beschrieben. Innerhalb dieser beiden Tags werden die einzelnen Aufzählungspunkte mit dem regulären Tag ausgezeichnet. Im Falle der ungeordneten Liste werden die Listenelemente im Browser mit einem Mittelpunkt und die geordneten Listenelemente mit einem ordinalen Aufzählungszeichen dargestellt. Ähnlich zum Inhaltsverzeichnis eines Buches, können die Listenelemente beliebig geschachtelt werden um Unterpunkte darzustellen.

HTML

Verweise

- Verweise auf andere Seiten (eng. anchor) sind ein grundlegender Bestandteil von HTML.
- Für die **Umsetzung eines Verweises** muss das HTML-Attribut „**href**“ auf die Zieladresse verweisen.
- Die Zieladresse kann eine **Internetressource** oder eine **lokale Datei** sein.
- Die Spezifikation der Zieladresse kann **relativ zur aktuell aufgerufenen Seite** erfolgen.
- Per Konvention wird der dargestellte Text für **nicht besuchte Verweise blau** und für **besuchte Verweise lila** hervorgehoben.



`<a href=„contacts.html“> Impressum </a>`

`<a href=„details/hobbies.html“> Hobbies </a>`

Verweise (umgangssprachlich auch „Links“) sind ein zentraler Bestandteil von HTML. Verweise ermöglichen es auf andere Websites zu referenzieren. Ein Verweis wird in HTML über einen regulären Tag umgesetzt, der den Text der als Verweis angezeigt wird umschließt. Eine Besonderheit hierbei ist, dass im Starttag, die Zieladresse des Verweises über das HTML-Attribut „href“ spezifiziert wird. Die Zieladresse kann eine beliebige Internetadresse oder eine lokale Datei sein. Im Falle einer lokalen Datei handelt es sich um eine Datei, die auf dem gleichen Server liegt wie das darauf verweisende HTML-Dokument. Per Konvention werden in Browsern Verweise, welche nicht besucht wurden, blau und Verweise, die besucht wurden, lila dargestellt.

HTML

Bilder

- Bilder werden in HTML über das **Standalone-Tag** „img“ eingefügt.
- Die Bilder werden **nicht im technischen Sinne eingebunden**, sondern es wird auf sie verwiesen.
- Das Attribut „src“ spezifiziert den Ablageort der Bilddatei, der eine **Internetressource** oder eine **lokale Datei** sein kann.
- Das Attribut „alt“ spezifiziert jenen **Text**, der angezeigt wird, wenn das **Bild nicht dargestellt** werden kann.

```
<img src=„https://...“ alt=„Text“>
```

HTML-Attribut Zieladresse

```
<img src=„images/profile.png“>
```

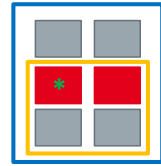
```
<img src=„https://m.media-amazon.com....“>
```

Der „img“ Tag wird verwendet um Bilder in eine Website einzufügen. Technisch gesehen wird dabei nicht das Bild in eine HTML-Datei eingebettet, sondern es wird auf die Bilddatei verwiesen. Infolge dessen wird wie bei einem Verweis, im Starttag die Zieladresse der Bilddatei spezifiziert, die eine Internetressource oder eine lokale Datei sein kann. Im Gegensatz zum Verweis, handelt es sich beim „img“ Tag um einen Standalone Tag, da nur das entsprechende Bild angezeigt wird. Eine weitere Besonderheit bildet das HTML-Attribut „alt“ mit dem ein alternativer Text angezeigt wird, wenn der Browser das Bild nicht darstellen kann. Insbesondere für Suchmaschinen ist dieser Tag von großer Bedeutung, da hiermit der Inhalt des Bildes maschinell auswertbar gemacht wird.

HTML

Tabellen

- Eine HTML **Tabelle** ist ein **grundlegendes Layout Werkzeug** zur Anordnung von Informationen.
- Der **Tabellenkopf** (<thead>) beinhaltet die Beschriftung der Spaltenwerte.
- Der **Tabelleninhalt** (<tbody>) beinhaltet die darzustellenden Daten.
- Der Aufbau einer HTML Tabelle erfolgt **Zeile für Zeile** (<tr>)
- Die **Zellenwerte** werden mit dem Tag <th> bzw. <td> eingetragen.



```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Firstname</th>
      <th>Lastname</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Brad</td> *
      <td>Pitt</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Matthew</td>
      <td>McConaughey</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

12

Widmen wir uns abschließend der Nutzung von Tabellen. Tabellen dienen in HTML dazu Daten übersichtlich darzustellen und das grundlegende Layout einer Website zu beschreiben. Angelehnt an die Darstellung von Tabellen in Dokumenten wird eine Tabelle in HTML durch einen Tabellenkopf (<thead>) und einen Tabelleninhalt (<tbody>) beschrieben. Die einzelnen Spaltenwerte im Tabellenkopf werden mit dem Tag <th> (eng. „table head“) erfasst. Die einzelnen Zellenwerte in der Tabelle werden mit dem Tag <td> (eng. „table data“) erfasst. Wichtig hierbei ist, dass die Beschreibung, des Tabellenkopfs und des Tabelleninhalts, zeilenweise umgesetzt wird. Das heißt es wird beschrieben welche Spaltenwerte bzw. Zellenwerte nebeneinander in einer Tabellenzeile stehen.

HTML

Hands-On

- Nutzung von **h1** für den Titel und **h2** für die Unterkapitel (Summary und Cast)
- Einbetten eines **fremd gehosteten Bildes**.
- Einsatz des Tag `<p>` für die Kurzzusammenfassung.
- Formatierung der Abschnitte im Filmprofil als `<strong>`
- Zusammenfassung der Schauspieler und deren Rolle über eine **Tabelle**.
- Vorstellung **Website Inspektor**

Interstellar (2014)



Summary

A team of explorers travel through a wormhole in space in an attempt to ensure humanity's survival.

Director: Christopher Nolan

Writers: Jonathan Nolan, Christopher Nolan

Stars: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Cast:

Artist name	Role name
Ellen Burstyn	Murph (Older)
Matthew McConaughey	Cooper
Mackenzie Foy	Murph (10 Yrs.)
John Lithgow	Donald

(vgl. <https://www.imdb.com/title/tt0816692/>)

Aufgabe 7

HTML

- Fügen Sie eine Unterkategorie für die Auszeichnungen des Films ein. Stellen Sie dabei 4 **Auszeichnungen samt Rubrik** als **ungeordnete Liste** dar. Heben Sie den Namen der Auszeichnung mit hervor.
- Fügen Sie eine Unterkategorie für den **Soundtrack** ein in der Sie die ersten 4 Lieder des Soundtracks als **geordnete Liste** aufführen.
- Fügen Sie ein **zweites Profilbild** direkt rechts neben dem bestehenden Bild ein. Nutzen Sie hierzu eine Tabelle.
- Formatieren Sie das eingefügte Profilbild, sodass sich beim **Klick auf dieses der YouTube-Trailer** von Interstellar öffnet.

Interstellar (2014)



Summary

A team of explorers travel through a wormhole in space in an attempt to ensure humanity's survival.

Director: Christopher Nolan

Writers: Jonathan Nolan, Christopher Nolan

Stars: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Cast:

Artist name	Role name
Ellen Burstyn	Murph (Older)
Matthew McConaughey	Cooper
Mackenzie Foy	Murph (10 Yrs.)
John Lithgow	Donald

Awards

- **Oscar:** Best Achievement in Visual Effects
- **BAFTA Film Award:** Best Special Visual Effects
- **Saturn Award:** Best Science Fiction Film
- **Saturn Award:** Best Production Design

Soundtrack

1. Dreaming of the Crash
2. Cornfield Chase
3. Dust
4. Day One

(vgl. <https://www.imdb.com/title/tt0816692/>)

Aufgabe 7

HTML



<https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjM5OTQzMTg4N15BMT5BanBnXkFtZTgwOTgyMjM0NTU@. V1 CR0,59,640,360 AL UX477 CR0,0,477,268 AL .jpg>

HTML

Einführung in die Grundlagen und Strukturen von HTML

CSS

Nutzung von CSS zur Konfiguration der Darstellung

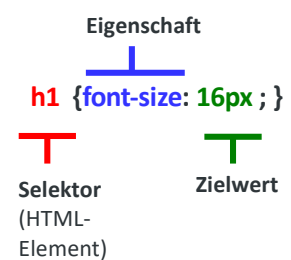
Bootstrap

Einsatz von Bootstrap um schnell responsives Layout zu generieren.

CSS

Überblick

- CSS (Cascading Style Sheet) ist eine Sprache zur Beschreibung der **Visualisierung und grafischen Darstellung** von HTML-Elementen.
- Der Aufbau einer CSS-Anweisung besteht aus:
 - **Selektor:** Welches HTML-Element ist betroffen.
 - **Eigenschaft:** Was soll geändert werden.
 - **Zielwert:** Wie soll die Eigenschaft abgeändert werden.
 - **Semikolon:** Jede Anweisung **endet** mit einem Semikolon.
- „Unsichtbare“ HTML-Elemente wie „div“ und „p“ lassen sich sehr gut mit CSS kombinieren um die gleiche Formatierung für Gruppen von Elementen anzuwenden.



Nachdem wir uns im letzten Kapitel die strukturelle Einteilung einer Website angeschaut haben, richten wir unseren Blick in diesem Kapitel auf die visuelle Ausgestaltung der Elemente. Ähnlich zur Innen- und Außendekoration eines Hauses. Hierzu nutzen wir die Sprache Cascading Style Sheet (CSS), die keine alleinstehende Programmiersprache ist, sondern eine Ergänzung von HTML zur visuellen Ausgestaltung der einzelnen Elemente.

Eine CSS-Anweisung besteht aus vier wichtigen Teilen. Das erste Teil ist der Selektor, mit diesem werden jene HTML-Elemente ausgewählt deren Aussehen angepasst werden soll. Als nächstes wird die konkrete Eigenschaft spezifiziert, die an dem ausgewählten Element verändert werden soll. Als Drittes wird der Zielwert der ausgewählten Eigenschaft festgesetzt. Zuletzt wird die konkrete Anweisung mit einem Semikolon abgeschlossen.

CSS wird insbesondere in Kombination mit „unsichtbaren“ HTML-Elementen wie „div“ und „p“ eingesetzt, um einzelne Bereiche einer Website unterschiedlich darzustellen während andere grafische Anpassungen bereichsübergreifend angewandt werden.

CSS

Beispiele

Formatierungsbeispiele für Text

- color: Anpassung der Textfarbe
- text-align: Spezifikation des Textlayouts
- font-weight: Auswahl der Textdicke
- font-family: Auswahl des Schrifttyps

```
p {color: red;}  
p {text-align: left;}  
p {font-weight: bold;}  
p {font-family: Arial;}
```

Formatierungsbeispiele für Bereiche

- background-color: Auswahl der Hintergrundfarbe
- border: Formatierung eines Rahmen
- display: Wie soll der Bereich angezeigt werden

```
body {background-color: green;}  
table {border: 1px solid black;}  
img {display: none;}
```

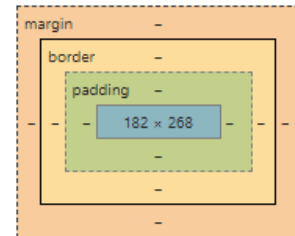
- Eine Auflistung von veränderbaren Eigenschaften der HTML-Elemente findet sich unter <https://www.w3schools.com/css>.

Die oben dargestellte Übersicht listet verschiedene von CSS unterstützte Formatierungsanpassungen für Texte und für HTML Bereiche auf. Eine umfassende Auflistung der veränderbaren Eigenschaften für jedes HTML-Element finden Sie unter: <https://www.w3schools.com/css>

CSS

Box Model

- In CSS wird jedes HTML-Element als Box dargestellt, die einem geschachtelten Aufbau folgt:
 - Das äußerste Element (**margin**) beschreibt den **äußeren Abstand** zu angrenzenden Elementen.
 - Der Rahmen (**border**) zeichnet die Begrenzung des konkreten Elements.
 - Das **Padding** beschreibt den **Abstand innerhalb** des konkreten Elements zum dazustellenden Inhalt.
 - Im Zentrum des geschachtelten Boxenmodells ist der darzustellende **Inhalt**.
- Der äußere Abstand (margin) benachbarter Elemente wird nicht miteinander addiert sondern, es wird **der größere Abstand verwendet**.



19

In CSS wird jedes HTML-Element als alleinstehende Box betrachtet, das selbst aus ineinander geschachtelten Boxen besteht. Diese Sichtweise wird in der Literatur auch als „Box Model“ bezeichnet. Konkret verbirgt sich hinter dieser Sichtweise folgendes Grundmodell:

- Der äußere Abstand eines Elements zu den angrenzenden Elementen wird mit Hilfe des „margin“ definiert.
- Der Rahmen (die Begrenzungslinie) eines Elements wird durch die CSS-Eigenschaft „border“ spezifiziert.
- Der innere Abstand des Inhalts zur Grenze eines Elements wird mit dem Padding definiert.

Eine wichtige Konvention von CSS ist, dass der äußere Abstand benachbarter Elemente nicht miteinander addiert wird, sondern, dass stets der größere Abstand (Margin) den Abstand der Elemente definiert.

Eine Parallele um sich das Box-Modell vorzustellen ist eine mittelalterliche Festung. Der Margin ist hierbei der Burggraben, der die Festung vor dem umliegenden Gelände schützt. Die Burgmauer entspricht dem Rahmen (border) im Box-Modell. Das Padding ist abschließend der Abstand zwischen Burgmauer und dem Palast.

CSS

Spezifikation

Änderungs-
aufwand



Wieder-
verwendung

- Die CSS-Spezifikation kann **inline**, **intern** und **extern** formuliert werden.
- Bei der **inline Spezifikation** wird das CSS-Statement als „style“ Attribut in das HTML-Element eingefügt.
- Bei der **internen Spezifikation** werden alle CSS-Anweisungen im Header-Abschnitt im Rahmen des style-Tag aufgelistet.
- Bei der **externen Spezifikation** werden die CSS-Anweisungen in eine separate Datei ausgelagert auf die im Header verwiesen wird.

```
<h1 style=„color: blue;“>H1</h1>
```

```
<head>
<style>
  h1 {color:blue;}
</style>
</head>
```

```
<head>
<link rel=„stylesheet“ href=„style.css“>
</head>
```

CSS-Anweisungen können an drei verschiedenen Orten im HTML-Dokument spezifiziert werden. Bei der inline-Spezifikation wird die CSS-Anweisung innerhalb des HTML-Tags als Wert des Attributs „style“ eingebettet. Diese Form der Spezifikation hat den Nachteil, dass der Änderungsaufwand für Anpassungen sehr hoch ist, da der Attributswert jedes betreffenden HTML-Elements manuell angepasst werden muss. Bei der internen Spezifikation werden die CSS-Anweisungen innerhalb des HTML-Head aufgelistet. Bei dieser Form der Spezifikation wird der Änderungsaufwand für gleiche HTML-Elemente zwar deutlich reduziert, doch es gibt weiterhin keine komfortable Möglichkeit die gleiche style-Spezifikation über mehrere HTML-Dokumente zu verwenden. Im Falle der externen Spezifikation werden die CSS-Anweisungen in eine separate Datei geschrieben und diese Datei wird im Head-Abschnitt des HTML-Dokuments referenziert.

CSS

CSS Selektoren

Generisch



Spezifisch

- Beim **Tag-Selektor**, wird der HTML-Tag referenziert für den die Änderungen vorgenommen werden.
- Beim **Class-Selektor** (.,'), wird eine Klasse referenziert. Hier werden alle HTML-Elemente abgeändert, welche diese Klasse führen.
- Beim **Id-Selektor** (#'), wird die Kennung referenziert, die das konkrete HTML-Element als Attribut „id“ führt.
- Ein HTML-Element kann **mehrere Klassen** besitzen, **aber stets nur eine Identifikation (id)**.

HTML-Datei

```
<html>
<body>
  <h1>Hello World</h1>
  <p class="par">HTML to the rescue</p>
  <p id="end"> structure everything</p>
</body>
</html>
```

CSS-Datei

```
h1{
  font-size:100px;
}
.par{
  background-color:red;
}
#end{
  background-color:blue;
}
```

21

Manchmal kommt es vor, dass man nur die Darstellung von Elementen anpassen möchte, für die ganz bestimmte Bedingungen gelten (bspw. Heading innerhalb eines Paragraphs). Um dem Webentwickler die größtmögliche Flexibilität bei der Anwendung von Darstellungsanweisungen zu geben, unterstützt CSS verschiedene Formen von Selektoren. Bisher haben wir mit dem Tag-Selektor gearbeitet. Dieser sieht vor, dass das betreffende HTML-Tag in der CSS-Anweisung referenziert wird. Zusätzlich zum Tag-Selektor gibt es noch den Class- und den Id-Selektor. Der Class-Selektor referenziert eine konkrete Klasse, welche in den betreffenden HTML-Elementen unter dem Attribut „class“ gelistet sein muss. Beim Id-Selektor wird eine Id referenziert, welche in den betreffenden HTML-Elementen unter dem Attribut „id“ spezifiziert wird. Der Id- und Class-Selektor unterscheiden sich grundlegend voneinander. Während ein HTML-Element mehrere Klassen besitzen kann, darf ein HTML-Element stets nur eine Id besitzen.

Um sich die Wirkweise der unterschiedlichen Selektoren zu vergegenwärtigen eignet sich das Beispiel des Fahrzeugparks eines Autohändlers und der Frage welche Autos gereinigt werden sollen. Bei Verwendung des Tag-Selektors würde der Leiter des Fahrzeugparks den Typ des zu reinigenden Modells nennen (bspw. VW Golf) und die Angestellten müssten alle Autos dieses Typs reinigen. Würde der Leiter einen Class-Selektor verwenden, würde er nur die Anweisung machen „Reinigen Sie bitte alle Cabrios“. Abschließend wäre das Equivalent des Id-Selektors in dem konkreten Beispiel, dass der Leiter den Angestellten eine Liste mit den Kennzeichen der zu reinigenden Autos überreicht.

CSS

Verkettung von CSS Selektoren

- Um die HTML-Elemente eindeutig zu identifizieren, werden **Kombinationen und Verkettung von CSS-Selektoren** eingesetzt:
- Durch ein Leerzeichen wird eine **Kette** von Selektoren gebildet. Hierbei muss der rechte Selektor innerhalb des linken Selektors liegen.
- Durch ein Komma wird ein logisches **Oder** zwischen den Selektoren umgesetzt.
- Werden Selektoren **ohne Komma** miteinander verbunden müssen **alle Selektoren auf das ausgewählte Element** zutreffen.

```
ul li{
  margin: 10px;
}
```

Wende Margin auf alle *Listenelemente innerhalb der ungeordneten* Liste an.

```
ul, li{
  margin: 10px;
}
```

Wende Margin auf *alle Listenelemente und alle ungeordneten Listen* an.

```
.unordered.list{
  margin: 10px;
}
```

Wende Margin auf *alle Elemente, welche die zwei Klassen „unordered“ und „list“ zugewiesen haben.*

Neben der Unterstützung verschiedener Selektoren unterstützt CSS zudem verschiedene Mechanismen zu deren Kombination und Verkettung. Werden mehrere CSS-Selektoren durch ein Leerzeichen getrennt, entsteht eine Kette. In diesem Fall muss der rechte Selektor innerhalb des linken Selektors liegen. Im dargestellten Beispiel müssen die betreffenden Listenelemente innerhalb einer ungeordneten Liste liegen.

Werden mehrere Selektoren durch ein Komma getrennt entsteht eine Oder-Beziehung zwischen diesen Selektoren, sodass die Anweisung angewandt wird wenn bereits einer der Selektoren zutrifft. Im dargestellten Beispiel würden so alle Listenelemente und alle ungeordneten Listen angepasst.

Abschließend können Selektoren ohne Komma miteinander kombiniert werden, in diesem Falle müssen jedoch alle Selektoren von den betreffenden HTML-Elementen erfüllt werden. Im dargestellten Beispiel muss das betreffende HTML-Element sowohl die Klasse „unordered“ als auch die Klasse „list“ besitzen.

CSS

Hands-On

- Formatierung des Filmtitels:
 - Hintergrundfarbe grau (#383838)
 - Schriftfarbe weiß
 - Schrifttyp Arial
 - Schriftdicke normal
 - Abstand zum Bild auf 0 setzen
 - Höhe des Elements auf 40px anpassen
 - Zeilen-Abstand auf 1,2 einstellen.
 - Padding auf 10px festlegen.
- Hintergrundfarbe grau (#383838) für Filmtitel und die oberen Bilder.
- Extraktion der CSS-Spezifikation in die separate Datei „styles.css“ im „css“ Ordner.



Summary

A team of explorers travel through a wormhole in space in an attempt to ensure humanity's survival.

Director: Christopher Nolan

Writers: Jonathan Nolan, Christopher Nolan

Stars: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Cast:

Artist name	Role name
Ellen Burstyn	Murph (Older)
Matthew McConaughey	Cooper
Mackenzie Foy	Murph (10 Yrs.)

Aufgabe 8

CSS

- a) Formatierung der Standardschrift im Body auf:
 - Schrifttyp Verdana
 - Schriftdicke normal
 - Schriftgröße 13px
- b) Nutzung der Schriftdicke „normal“ für die Sektionsüberschriften.
- c) Formatierung der Tabelle, sodass
 - der Inhalt linksbündig ausgerichtet ist
 - die komplette Breite der Seite verwendet wird
 - jede Tabellenzeile unterstrichen wird

Interstellar (2014)



Summary

A team of explorers travel through a wormhole in space in an attempt to ensure humanity's survival.

Director: Christopher Nolan

Writers: Jonathan Nolan, Christopher Nolan

Stars: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Cast:

Artist name	Role name
Ellen Burstyn	Murph (Older)
Matthew McConaughey	Cooper
Mackenzie Foy	Murph (10 Yrs.)
John Lithgow	Donald

Aufgabe 8

CSS

- d) Formatierung der Schriftfarbe aller strong-Elemente mit roter Farbe.
- e) Nutzen Sie einen CSS-Selektor um **nur** die strong Hervorhebung der Listenelemente innerhalb der Awards Sektion blau darzustellen?
- f) Passen Sie den HTML-Code so an, dass das gesuchte Element von Teilaufgabe e mit dem Selektor „**.awards .awards_strong**“ angepasst wird.
- g) Passen sie den HTML-Code so an, dass Sie das gesuchte Element von Teilaufgabe e mit dem Selektor „**.strong.award.reference**“ angepasst wird.



Summary

A team of explorers travel through a wormhole in space in an attempt to ensure humanity's survival.

Director: Christopher Nolan
 Writers: Jonathan Nolan, Christopher Nolan
 Stars: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Cast:

Artist name	Role name
Ellen Burstyn	Murph (Older)
Matthew McConaughey	Cooper
Mackenzie Foy	Murph (10 Yrs.)
John Lithgow	Donald

Awards

- **Oscar:** Best Achievement in Visual Effects
- **BAFTA Film Award:** Best Special Visual Effects
- **Saturn Award:** Best Science Fiction Film
- **Saturn Award:** Best Production Design

HTML

Einführung in die Grundlagen und Strukturen von HTML

CSS

Nutzung von CSS zur Konfiguration der Darstellung

Bootstrap

Einsatz von Bootstrap um schnell responsives Layout zu generieren.

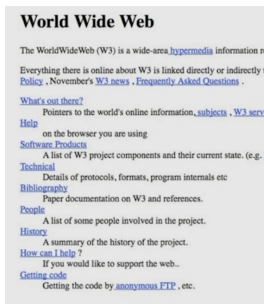
Bootstrap

90-95: Die Gründung des WWW

- **Tim Berners-Lee** entwickelt 1989 im Rahmen eines Forschungsprojekts am CERN HTML um wissenschaftliche Artikel zu verwalten.
- Die erste Version von HTML unterstützte **keine Tabellen und keine Bilder**.
- Aufgrund der hohen Popularität wird das Internet **1995** für **kommerzielle Anbieter** geöffnet. Tabellen und Bilder werden in HTML unterstützt.
- Um eine einheitliche Darstellung der Inhalte sicherzustellen wurde das **W3C** als Gremium zur Weiterentwicklung von HTML gegründet.



„This machine is a server.
DO NOT POWER DOWN“



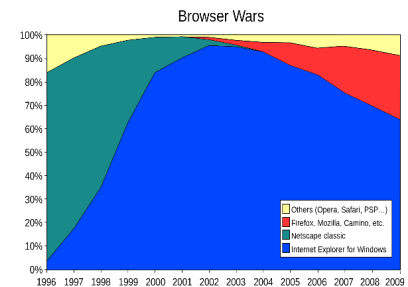
Die erste Website

Die Entstehung des World Wide Web (WWW), dem weltweiten Zugriff auf Websites und deren Darstellung, beginnt im Jahr 1989. Zu dieser Zeit entwickelte der wissenschaftliche Mitarbeiter Tim Berners-Lee am CERN ein System mit dem man Forschungsarbeiten archivieren und austauschen konnte. Hierzu entwarf er die neue Auszeichnungssprache HTML welche zunächst nur Links und Text unterstützte. Er hostete unter anderem die erste weltweit zugreifbare Website auf seinem eigenen Arbeitsrechner. Die Idee des weltweiten Austausches von HTML-Dokumenten gewann schnell große Popularität in der Wissenschaft und im Kommerz. Die nächste Version von HTML unterstützte daher Tabellen und Bilder. Aufgrund der hohen gesellschaftlichen Bedeutung welche das WWW in kurzer Zeit eingenommen hatte, wurde die Weiterentwicklung von HTML an das W3C abgegeben, einem allgemeinnützigen Gremium bei dem Berners-Lee den Vorsitz leitete.

Bootstrap

95-05: Die Entwicklung der Web-Anwendung

- Die Browser Hersteller sehen die Darstellung **dynamischer Inhalte** als zentralen **Wettbewerbsvorteil** und bieten hierfür eigene APIs.
- Web-Anwendungen werden angelehnt an Desktop-Anwendungen mit **mächtigen Frameworks** entwickelt, die in den Browsern Plugins benötigen (ASP.net, JavaApplets, Flash).
- **JavaScript** wurde von Netscape als eine leichtgewichtete Programmiersprache zur Umsetzung dynamischer Inhalte entwickelt.
- **HTML 4.01** wurde Tage später nach HTML 4 beschlossen aufgrund von Rechtschreibfehlern. CSS wurde ebenfalls beschlossen.
- Microsoft hat für **IE 6** nicht auf die Verabschiedung von HTML 4 gewartet da der Browser mit Windows XP ausgeliefert wurde.



Internet Explorer ist zwischen 00 und 05 der dominierende Browser.

28

Mit der Nutzung des WWW in breiten gesellschaftlichen Schichten wurde die grafische Darstellung des Inhalts und der Animation von HTML-Dokumenten ein zentrales Differenzierungsmerkmal der Web-Browser. Die Browserhersteller entwickelten eigene, proprietäre Schnittstellen für die Darstellung von Animationen. Dies hatte zur Folge, dass Websites ähnlich zu Desktop Anwendungen mit mächtigen Frameworks und Entwicklungsumgebungen gebaut wurden, die Plugins (bspw. Flash) in den Browsern erforderten. Mitte der 90er wurde im Rahmen des Netscape Navigators unter dem Codenamen Mocha an einer dynamischen Programmiersprache gearbeitet, die zur Laufzeit im Browser interpretiert werden kann um Animationen darzustellen. Aufgrund der Popularität der Programmiersprache Java und den Ähnlichkeiten der verwendeten Syntax, entschied sich die Marketingabteilung von Netscape die neue Programmiersprache JavaScript zu nennen. Dies geschah wohl wissend, dass es keinerlei Ähnlichkeiten hinsichtlich der Architektur, dem Kompiliervorgang, den Bibliotheken und dem User Interface zwischen den beiden Sprachen gab.

Diese Epoche der Entwicklung des WWW ist von der langwierigen Entscheidungsfindung und der Ungenauigkeit des W3C geprägt. So wurde HTML 4.01 wenige Tage nach HTML 4 verabschiedet aufgrund von Rechtschreibfehlern in der 4.0 Spezifikation.

Internet Explorer 6 musste vor der Ratifizierung von HTML 4 im Rahmen von Windows XP ausgeliefert werden. Unglücklicherweise wurde Internet Explorer 6 aufgrund des Absatzerfolgs von Windows XP zu einem der populärsten Browser weltweit, obwohl er nicht kompatibel mit HTML 4 und dem CSS-Standard ist.

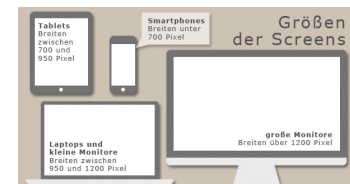
Bootstrap

06-16: Die Rückkehr von JavaScript

- Mit der Einführung des **iPhone** ('06) entstand ein enormer Bedarf an interaktiven und **nativen Websites**, da der Browser zunächst die einzige Möglichkeit war Apps auszuführen.
- Mit dem **iPad** ('10) entstand ein großer Bedarf an **responsivem Web-Design**.
- **Rückbesinnung** auf den nativen **JavaScript** Standard, da mobile Geräte keine Browser-Plugins unterstützten.
- Browser konkurrieren gegeneinander basierend auf der **schnellsten Ausführung von JavaScript**.



([Brownlee 2012](#))



([w2media](#))

Thoughts on Flash

„Flash has not performed well on mobile devices. [...] Flash was designed for PCs using mice, not for touch “

Die dritte Epoche des Internetzeitalters wurde mit dem Verkaufsstart des iPhones eingeläutet. Ein zentrales Differenzierungsmerkmal des iPhone war, dass es mit Safari einen nativen Web-Browser hatte. Dies war eine große Besonderheit da die Geräte davor mit WAP nur extrem eingeschränkte Repräsentationen von Websites anzeigen konnten. Aufgrund der großen Popularität des iPhones wechselten alle anderen Telefonhersteller schnell auf das Fullscreen-Layout samt der nativen Unterstützung von HTML-Websites. Ein weiteres zentrales Ereignis, vier Jahre nach dem iPhone, war die Einführung des iPads. Apple schaffte es einen Markt für Tablets zu erschaffen und killte damit defacto den Markt der Ultrabooks. Mit der breiten Adoption des iPads entstand ein massiver Bedarf an responsivem Webdesign. Fortan war es nicht mehr tragbar unterschiedliche Layouts für Computer und Telefone zu betreiben, da Websites nun im Hoch- und im Querformat aufgerufen werden konnten. Mit einem offenen Brief an Adobe kündigte Steve Jobs an, dass weder iPhone und iPad Flash unterstützen werden. Sein Credo war, dass Plugins schlecht für den Browser sind. Mit diesem Brief unterstützte Jobs den Trend hin zur Verwendung von nativem JavaScript um Interaktivität auf Websites umzusetzen. Im Gegensatz zum Browser-Krieg Anfang der 2000 konkurrierten die Browserhersteller nun um die schnellste Ausführung von JavaScript.

Bootstrap

Grundlagen

- Bootstrap ist ein populäres Open-Source Framework zur Erstellung von **responsiven Websites**. Hierzu enthält das Framework **Layout-Funktionen**, **Layout-Vorlagen** und **Schriften**.
- **Responsive** bedeutet, dass sich die Darstellung einer Seite auf den Anzeigebereich des Benutzers optimiert wird.
- Bootstrap wird in eine Webseite durch die Verwendung spezifischer **CSS- und JS-Dateien** integriert.
- Zur Nutzung von Bootstrap werden in den HTML-Elementen **Bootstrap spezifische Klassen referenziert** (vgl. Klassen-Selektor).
- Bootstrap **verändert auch das Aussehen** von HTML-Elementen, die **keine Bootstrap spezifische Klassen** nutzen (bspw. Überschriften).



Bootstrap ist ein Open-Source Framework zur Erstellung von responsiven Websites. Das Projekt erfreut sich sehr großer Popularität und ist seit vielen Jahren eines der GitHub-Projekte mit den meisten Auszeichnungen. Bootstrap umfasst Layout-Funktionen, Layout-Vorlagen und Schriften welche ein responsives Erscheinungsbild für Websites ermöglichen. Responsive bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass die Seite damit schneller lädt, sondern, dass das Darstellungsbild der Seite auf den Anzeigebereich der verwendeten Geräte optimiert wird. Zur Nutzung von Bootstrap müssen CSS- und JS-Dateien in das HTML-Dokument integriert werden, anschließend können Bootstrap-spezifische Funktionen für HTML-Elemente durch die Zuweisung spezifischer Klassen genutzt werden. Bootstrap optimiert auch HTML-Elemente, welche keine spezifischen Bootstrap-Klassen nutzen.

Bootstrap

Installation

- Bootstrap kann auf zwei Arten in eine Website integriert werden.
- Bei der Nutzung eines **Remote-CDN** wird auf eine externe Webadresse verwiesen.
 - + Schnelle Zugriffszeit
 - + Nutzung des Client Cache
 - Externe Abhängigkeit und Tracking
- Beim **lokalen Hosting** wird dagegen auf eine lokale Datei verwiesen.
 - + Keine Abhängigkeiten
 - + Volle Kontrolle über Tracking
 - Ggf. langsamer Zugriff

Ausschnitt der Klasse movie-profile.html

```
<head>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
</head>
<body>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
```

css-Datei

js-Datei

```
<head>
  <link href="dist/css/bootstrap.min.css" rel="s
</head>
<body>
  <script src="dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
```

css-Datei

js-Datei

31

Für die Integration von Bootstrap in eine Website gibt es zwei grundlegende Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass die notwendigen Bibliotheken für Bootstrap auf einer externen Webadresse gehostet werden. Hierbei kommt ein sogenanntes Remote-CDN (Content Delivery Network) zum Einsatz, das weltweit kurze Downloadzeiten umsetzt. Der Vorteil hierbei ist, dass der Website-Besucher sehr schnell Bootstrap beziehen kann und die Bibliotheken nur dann laden muss, wenn er sie nicht bereits im Cache besitzt. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass der Website-Eigner dadurch abhängig von der korrekten Funktionsweise des CDN ist und dass das CDN die Möglichkeit besitzt Anwender über Websites hinweg zu tracken.

Die zweite Möglichkeit Bootstrap zu integrieren ist das eigene Hosting der verwendeten Bootstrap Bibliotheken. Hierbei besteht keine Abhängigkeiten zu den CDN Anbietern und der Websiteeigner hat die volle Kontrolle über das Tracking der Nutzer. Der Nachteil dieser Lösung ist jedoch, dass der Download der Bibliotheken oft langsamer ist, da in der Regel kein global verteiltes Zugriffssystem vorliegt.

Bootstrap

Nutzung

- Die von Bootstrap bereitgestellten Layout Elemente werden durch die **Nutzung von CSS-Klassen** eingesetzt.
- Bootstrap stellt bspw. unterschiedliche Vorlagen für **Tabellen** bereit (vgl. [Link](#)).
- Die Zuweisung einer **Bootstrap-spezifischen Klasse** für eine bestehende HTML-Tabelle bewirkt, dass automatisch das ausgewählte Layout übernommen wird.
- Neben der Darstellung kann so auch die **Interaktivität** (bspw. Hover-Effekt) angepasst werden.

Ausschnitt der Klasse movie-profile.html

```
<table class="table table-striped table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th>Artist name</th>
      <th>Role name</th>
    </tr>
```

Artist name	Role name
Ellen Burstyn	Murph (Older)
Matthew McConaughey	Cooper
Mackenzie Foy	Murph (10 Yrs.)
John Lithgow	Donald

32

Durch die Zuweisung Bootstrap-spezifischer CSS-Klassen an die bestehenden HTML-Elemente gestaltet sich die Verwendung von Bootstrap denkbar einfach. Bootstrap stellt für viele HTML-Elemente verschiedene Formatvorlagen bereit um deren Erscheinungsbild und deren Interaktivität anzupassen. Im Folgenden wird gezeigt wie die zuvor erstellte HTML-Tabelle durch Bootstrap-spezifische Klassen angepasst werden kann. Konkret werden hierzu auf der Dokumentationsseite von Bootstrap spezifische Layoutelemente, wie das gestreifte Layout einer Tabelle, identifiziert und anschließend deren CSS-Klasse dem HTML-Element zugewiesen. Da ein HTML-Element mehrere Klassen besitzen kann, können so mehrere Layoutelemente miteinander kombiniert werden. Neben dem visuellen Erscheinungsbild lassen sich so auch interaktive Elemente, wie bspw. der Hover-Effekt umsetzen.

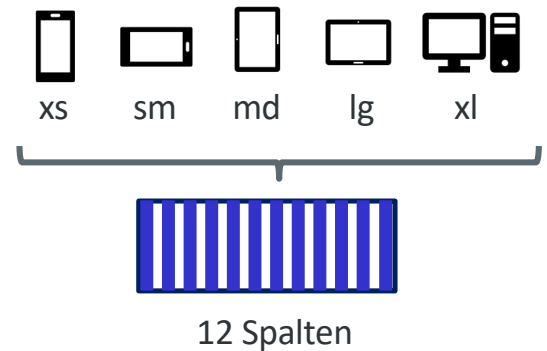
<https://getbootstrap.com/docs/5.0/content/tables/>

Bootstrap

Grundlagen

Bootstrap unterscheidet abhängig von der Breite des Anzeigebereichs sechs Darstellungsklassen (**Breakpoints**).

- **xs** (eXtra small) für Smartphones (Hochformat)
- **sm** (small) für Smartphones (Querformat)
- **md** (medium) für Tablets (Hochformat)
- **lg** (large) für Tablets (Querformat) & Laptops
- **xl** (eXtra large) für Desktop Bildschirme
- **xxl** (eXtra eXtra large) für große Desktop Bildschirme



Für jede dieser Darstellungsklasse wird die Bildschirmbreite in **12 Spalten** untergliedert.

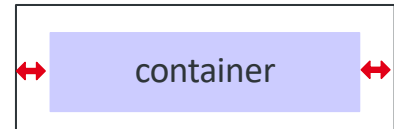
Zur Umsetzung des responsiven Webdesigns unterscheidet Bootstrap anhand der Breite des darstellbaren Anzeigebereichs sechs Darstellungsklassen, welche auch Breakpoints genannt werden. Die Geräte der xs-Klasse haben eine geringere Darstellungsbreite als 576px, typischerweise trifft dies auf Smartphones im Hochformat zu. Die Geräte der sm-Klasse haben eine Mindestbreite von 576px, dies trifft auf viele Smartphones im Querformat zu. Die Darstellungsklasse md hat eine Mindestbreite von 768px. Oft trifft dies auf Tablets im Hochformat zu. Die Darstellungsklasse lg hat eine Mindestbreite von 992px was auf viele Tablets im Querformat aber auch viele Laptops zutrifft. Die Darstellungsklasse xl umfasst jene Geräte, die eine Mindestbreite von über 1200px besitzen, dies trifft auf viele externe Bildschirme zu. Abschließend klassifiziert die Darstellungsklasse xxl sehr große Bildschirme mit einer Mindestbreite von über 1400px.

Der Darstellungsbereich jeder dieser Klassen wird in 12 aneinander anliegende Spalten untergliedert.

Bootstrap

Container

- **Container** bezeichnen den **grundlegenden Layout Baustein** von Bootstrap, bei dem der Inhalt an die verfügbare Breite angepasst wird.
- In der **Standardkonfiguration** nutzt der Container **nur einen Teil der verfügbaren Breite** und passt sein Layout nur bei Veränderung der Breakpoints an.
- Möchte man die **gesamte Breite** unabhängig vom jeweiligen Breakpoint verwenden kann man die Klasse **container-fluid** einsetzen.
- Zur Nutzung eines Containers, muss das oberste Element des HTML-Body ein **DIV-Element** mit der Klasse „**container**“ sein.



VS.



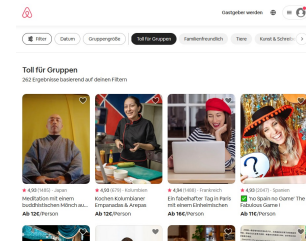
Der Grundbaustein von Bootstrap ist der sogenannte „container“. Dieser „Bereich“ ermöglicht es alle in ihm liegenden Elemente an die verfügbare Bildschirmbreite anzupassen. In der Standardkonfiguration verwendet der container nicht die gesamte Bildschirmbreite, sondern sieht einen Abstand vor. Hierdurch ist das Erscheinungsbild stabil über leichte Variationen der Bildschirmbreite (bspw. bei Mobiltelefonen) ist. Möchte man jedoch auf diese Robustheit verzichten und die gesamte zur Verfügung stehende Breite nutzen kann man die Klasse container-fluid einsetzen.

Für die Verwendung eines container auf einer Website muss das erste Element im HTML-Body ein DIV-Element sein dem die Klasse „container“ zugewiesen wird. Dieses DIV-Element umfasst den gesamten in der Breite anzupassenden Bereich der Website.

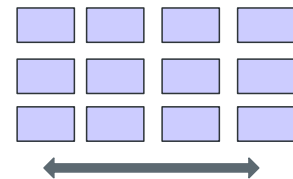
Bootstrap

Grid - Überblick

- Das **Grid** bezeichnet eine Darstellungsform, bei der sich die **Anzahl der horizontal** dargestellten Elemente der verfügbaren Bildschirmbreite anpasst.
- Für **jedes Element** wird dessen relative **Breite** in Bezug zum jeweiligen Breakpoint spezifiziert (bspw. col-md-2).
- Die **Anzahl** der horizontal dargestellten Elemente ergibt sich durch die relative Breite der dargestellten Elemente und der **normierten 12- spaltigen Bildschirmteilung**.
- Die Verwendung des Grid setzt die **Nutzung eines Container** für den Seitenbereich voraus.



(vgl. Airbnb)



Beim Grid Layout wird die Anzahl der horizontal dargestellten Elemente an die Bildschirmbreite angepasst.

35

Ein weiterer grundlegender Baustein von Bootstrap ist das „Grid“. Dieser Layout-Baustein ermöglicht die Darstellung von Elementen in einem flexiblen Raster, bei dem sich die Anzahl der horizontal dargestellten Elemente nach der verfügbaren Bildschirmbreite richtet (siehe Airbnb). Hierdurch sind die einzelnen Elemente im Raster auch auf kleinen Bildschirmen weiterhin gut lesbar sind, da sich insbesondere bei Smartphones und Tablets der Nutzer verstärkt in vertikaler Richtung auf der Seite bewegt.

Zur Umsetzung des Grid-Layouts ist es notwendig für jedes darin dargestellte Element die relative Breite in Bezug auf den verwendeten Breakpoint zu spezifizieren. Beispielsweise bedeutet die Spezifikation „col-md-2“, dass das entsprechende Element eine Breite von 2 (gemäß dem normierten 12-spaltigen Layout) für Tablets im Hochformat (Breakpoint „md“) besitzt. Die Anzahl der horizontal dargestellten Elemente ergibt sich aus der relativen Breite der einzelnen Elemente und der normierten 12-spaltigen Bildschirmbreite. Beim Unterschreiten der letzten Breakpoint Spezifikation nimmt ein HTML-Element im Grid stets die gesamte Bildschirmbreite ein. Zur Nutzung des Grid-Layouts muss der entsprechende Bereich von einem container umspannt werden.

Bootstrap

Grid - Implementierung

- Das Grid-Layout basiert auf **Div-Elementen**, denen spezifische CSS-Klassen zugewiesen werden.
- Die **Spezifikation** des Grid-Layouts erfolgt **zeilenweise**.
- Für jedes Element wird die **relative Bildschirmbreite** in Bezug zum jeweiligen Breakpoint definiert.
- Beim **Überschreiten des kleinsten**, spezifizierten Breakpoint, nimmt ein Element die **gesamte Breite des Grid** ein.
- Beim **Überschreiten des größten**, spezifizierten Breakpoint, behält das Element seine **zuletzt verwendete Größe**.

```
<div class="row">
  <div class="col-lg-3 col-md-4" style="background-color: #f0f0f0;">
  <div class="col-lg-3 col-md-4" style="background-color: #f0f0f0;">
  <div class="col-lg-3 col-md-4" style="background-color: #f0f0f0;">
  <div class="col-lg-3 col-md-4" style="background-color: #f0f0f0;">
</div>
```

In diesem Grid-Layout werden beim Breakpoint „large“ vier Elemente nebeneinander dargestellt.

Befassen wir uns im Folgenden mit der genauen Umsetzung des Grid-Layouts. Der Grundstock für die Umsetzung des Grid-Layouts wird durch Div-Elemente gelegt denen Bootstrap-spezifische Klassen zugewiesen werden. Div-Elemente entsprechen in HTML „unsichtbaren“ Strukturelementen die erst sichtbar werden wenn ihnen CSS-spezifische Eigenschaften zugewiesen werden. Die Spezifikation des Grid-Layouts erfolgt zeilenweise, das heißt es wird erst die Zeile und anschließend die einzelnen Elemente, samt ihrer relativen Bildschirmbreite für den jeweiligen Breakpoint, definiert.

Hierbei ist zu beachten, dass ein Grid-Element beim Unterschreiten des kleinsten spezifizierten Breakpoint automatisch die gesamte Breite des Grids einnimmt. Das Überschreiten des größten spezifizierten Breakpoints hat dagegen keinen Effekt. Hier behält das Grid-Element seine zuletzt spezifizierte Größe einfach bei.

Bootstrap

Abstände

- Abstände zwischen Elementen werden in Bootstrap mittels **Zuweisung spezifischer Klassen** umgesetzt.
- **Gutters** beschreiben die **Abstände zwischen den Spaltenelementen** (bspw. Grid-Layout).
- **Gutters** werden durch die Klasse „g“, „gx“ oder „gy“ und der **Abstandsgröße** zugewiesen.
- **Spacing** bezeichnet die Konfiguration von Abständen zwischen Bootstrap Elementen.
- **Spacing** kann **Breakpoint spezifisch** definiert werden.

```
<div class="row gx-5">
  <div class="col">
    <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
  </div>
  <div class="col">
    <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
  </div>
</div>
```

(vgl. [Dokumentation](#))

The classes are named using the format {property}{sides}-{size} for xs and {property}{sides}-{breakpoint}-{size} for sm, md, lg, xl, and xxl.

Where property is one of:

- m - for classes that set margin
- p - for classes that set padding

Where sides is one of:

- t - for classes that set margin-top or padding-top
- b - for classes that set margin-bottom or padding-bottom
- s - (start) for classes that set margin-left or padding-left in LTR, margin-right or padding-right in RTL
- e - (end) for classes that set margin-right or padding-right in LTR, margin-left or padding-left in RTL
- x - for classes that set both *-left and *-right

(vgl. [Dokumentation](#))

37

Auch Abstände zwischen HTML-Elementen werden in Bootstrap durch die Zuweisung spezifischer CSS-Klassen umgesetzt. Hierbei gilt es zwischen den Werkzeugen Gutters und Spacing zu unterscheiden. Gutters definieren die Abstände zwischen Spaltenelementen, bspw. bei Verwendung des Grid-Layouts. Diese Abstandsart wird auf Ebene der Zeile spezifiziert und gilt automatisch für alle Elemente in dieser Zeile. Die Spezifikation hierzu sieht vor, dass zunächst eine konkrete Abstandsklasse („g“, „gx“ oder „gy“) basierend auf der Position des anzupassenden Abstands spezifiziert wird. Anschließend daran wird die relative Abstandsgröße ausgewählt.

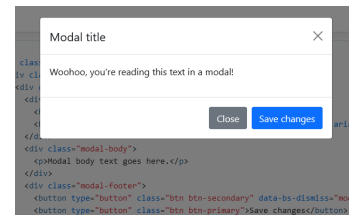
Mit Spacing gibt es in Bootstrap einen Mechanismus um Abstände spezifisch für ein Element zu spezifizieren. Hierbei können sowohl margin als auch padding Eigenschaften feingranular justiert werden und sogar Breakpoint-spezifisch umgesetzt werden.

Bitte beachten Sie zur Verwendung der Gutter und Spacing Klassen die verlinkte Bootstrap Dokumentation (<https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/gutters/> <https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/spacing/>)

Bootstrap

Modal

- Ein Modal ist ein **UI-Element**, das in den **Vordergrund** kommt und den Benutzer zwingt damit zu interagieren.
- Das Modal wird durch **geschachtelte div-Elemente** umgesetzt, die den Titel, Inhalt und die Fußzeile spezifizieren.
- Für die Einblendung wird ein **HTML-Button** benötigt der das Attribut „data-bs-target“ gefolgt von der id des Modals besitzt.
- Das **Erscheinungsbild** des Modals (bspw. Größe, Dynamik, Zentrierung) wird durch die Nutzung **spezifischer Klassen** angepasst.



```
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-label=
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Modal title<
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="mod
      </div>
      <div class="modal-body">
        ...
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dis
        <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes<
```

(vgl. [Dokumentation](#))

38

Ein Modal ist ein UI-Element das sich über die bisherige Website legt und den Benutzer zwingt damit zu interagieren. In der Regel bleibt die bisherige Seite dabei ausgegraut im Hintergrund sichtbar. Ein konkretes Beispiel für ein Modal ist der Windows Berechtigungsdialog, der erscheint wenn eine Anwendung zusätzliche Rechte benötigt.

Die Umsetzung eines Modals basiert auf ineinander geschachtelten div-Elementen. Diese Elemente spezifizieren den Inhalt des Titels, des Hauptbereichs und der Fußzeile des Modals.

Da das Modal im Grundzustand unsichtbar ist, wird für dessen Einblendung ein Button im sichtbaren Bereich der Website benötigt. Hierzu muss der HTML-Button das Attribut „data-bs-target“ besitzen, gefolgt von der id des anzuzeigenden Modals.

Bitte beachten Sie die verlinkte Dokumentation zur Anpassung vom Aussehen und vom Verhalten des Modals durch die Verwendung spezifischer CSS-Klassen (<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/modal/>).

Bootstrap

Carousel

- Das Carousel ist ein animiertes Bootstrap Element das Bilder in einer **Diashow** darstellt.
- Der Bildfluss der gezeigten Bilder kann **Benutzer und zeit-gesteuert** erfolgen.
- Der Grundaufbau wird durch **div-Elemente** strukturiert, denen Bootstrap spezifischen Klassen zugewiesen werden.
- Die **Interaktivität wird komplett durch Bootstrap** umgesetzt, der Entwickler muss nur die entsprechenden CSS-Klassen den Elementen zuweisen.



```
<div id="carouselExampleSlidesOnly" class="carousel slide">
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
    </div>
  </div>
</div>
```

(vgl. [Dokumentation](#))

39

Ein weiteres sehr populäres UI-Element ist das Carousel. Hierbei werden Bilder, ähnlich zu einer Diashow, nacheinander eingeblendet. Die Abfolge der eingeblendeten Bilder kann sowohl zeitgesteuert als auch durch Benutzereingabe gesteuert werden. Die Umsetzung des Carousel basiert auf div-Elementen, denen Bootstrap spezifische CSS-Klassen zugewiesen werden. Jedes angezeigte Bild besitzt einen eigenen div-Abschnitt mit der Klasse „caroussel-item“.

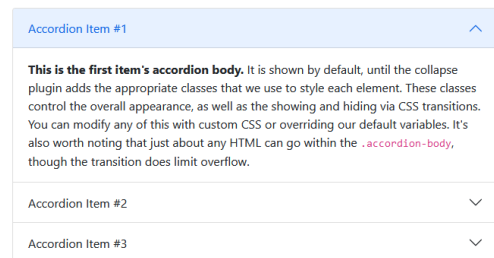
Jenseits der Layout-Anpassungen des Carousel müssen vom Entwickler keine weitere Funktionen umgesetzt werden. Basierend auf den getroffenen Klassenzuweisungen erstellt Bootstrap vollkommen automatisch die notwendige JavaScript-Funktionalität für den Bildwechsel.

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/carousel/>

Bootstrap

Weitere Layout-Elemente

Das **Accordion** ist ein Layoutelement, das ausgeklappt werden kann. Im Grundzustand wird nur die Überschrift dargestellt.



(vgl. [Dokumentation](#))

40

Ein weiteres wichtiges Layout-Elemente von Bootstrap ist das Accordion. Bei diesem Layout-Element werden im Grundzustand nur die Überschriften dargestellt. Beim Klick auf die Überschrift klappt der Beschreibungstext der Überschrift dynamisch aus.

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/accordion/>

Bootstrap

Hands-On

- Hinzufügen der Bootstrap CSS- und JavaScript-Bibliotheken
- Formatierung des oberen Bereichs, sodass:
 - Statt einer Tabelle ein Grid-Layout eingesetzt wird
 - Kein Gutter zwischen den dargestellten Bildern liegt
 - Die Bilder die volle Breite und Höhe ausfüllen
- Die Abschnittsüberschriften einen Abstand von „mt-4“ aufweisen.
- Hinzufügen der Sektion „Pictures“ in der ein Carousel mit Intervallschaltung und manueller Schaltung verschiedene Bilder darstellt.



Summary

A team of explorers travel through a wormhole in space in an attempt to ensure humanity's survival.

Director: Christopher Nolan

Writers: Jonathan Nolan, Christopher Nolan

Stars: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

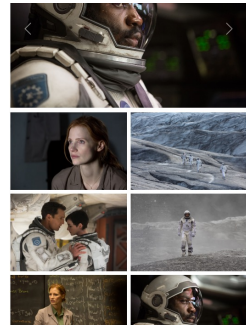
Cast:

Artist name	Role name
Ellen Burstyn	Murph (Older)
Matthew McConaughey	Cooper
Mackenzie Foy	Murph (10 Yrs.)
John Lithgow	Donald

Aufgabe 9

Bootstap

- a) Platzieren Sie unterhalb des Carousel ein Grid der im Carousel dargestellten Bilder. Erfüllen Sie hierbei folgende Breakpoint-Spezifikationen:
 - **sm**: je 2 Bilder in der Breite
 - **md**: je 3 Bilder in der Breite
 - **lg**: je 6 Bilder in der Breite
 - Die Bilder sollen einen **relativen Abstand von 2** zueinander haben
 - Nutzen Sie für das img-Tag die CSS-Klasse „img-fluid“
- b) Stellen Sie den Abschnitt „Awards“ als Modal dar. Fügen Sie hierzu in die Seite einen Button mit dem Titel „Show Awards“ ein.



Awards

Show Awards

